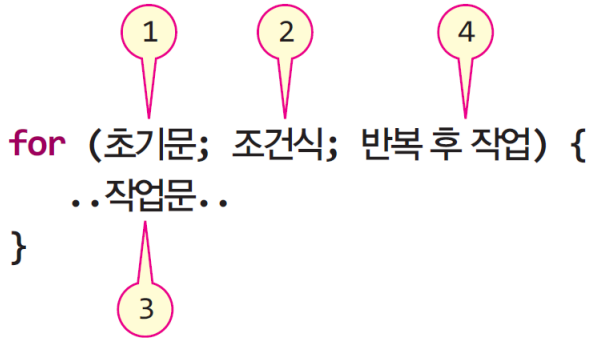
3

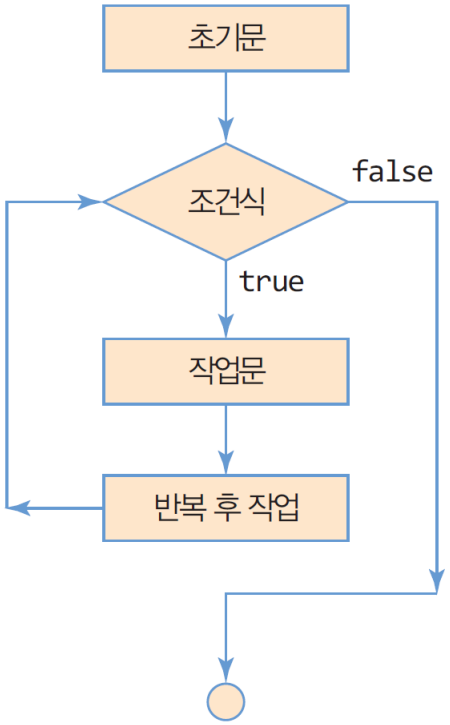
반복문과 배열 그리고 예외 처리

반복문의 특징

- 자바 반복문의 종류
  - for 문
  - while 문
  - do while 문

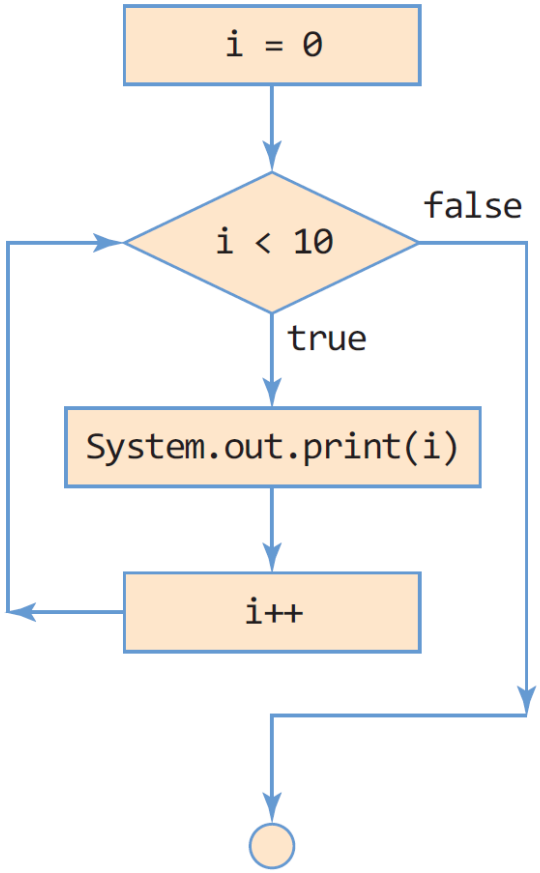
for 문의 구성






```
for(i=0; i<10; i++) { // i가 0~9까지 10번 반복
                System.out.print(i); // 0에서 9까지 출력
}
```

for 문의 실행 과정을 나타내는 순서도




```
for(i=0; i<10; i++) {
    System.out.print(i);
}
```

```
0123456789
```

for문의 예시

- 0에서 9까지 정수 출력

```
int i;
for(i = 0; i < 10; i++) {
   System.out.print(i);
}
```

```
int i;
for(i = 0; i < 10; i++)
   System.out.print(i);
```

- 반복문에 변수 선언 가능

```
for(int i = 0; i < 10; i++) // 변수 i는 for문을 벗어나서 사용할 수 없음
   System.out.print(i);
```

- 0에서 100까지의 합 구하기

```
int sum = 0;
for(int i = 0; i <= 100; i++)
   sum += i;
```

```
int i,  sum;
for(i = 0, sum=0; i <= 100; i++)
   sum += i;
```

```
int sum = 0;
for(int i = 100; i >= 0; i--)
   sum += i;
```

for문의 특이한 형태


```
for(초기작업; true; 반복후작업) { // 반복 조건이 true이면  무한 반복
.............
}
```

```
for(초기작업; ; 반복후작업) { // 반복조건이 비어 있으면 true로 간주, 무한 반복
.............
}
```

```
// 초기 작업과 반복후작업은 ','로 분리하여 여러 문장 나열 가능
for(i=0; i<10; i++, System.out.println(i)) {
...........................
}
```

```
// for문 내에 변수 선언
for(int i=0; i<10; i++) { // 변수 i는 for문 내에서만 사용 가능
.............
}
```

예제 3-1 : for 문을 이용하여 1부터 10까지 합 출력

for문을 이용하여 1부터 10까지 덧셈을 표시하고 합을 구하시오.

```
public class ForSample {
   public static void main(String[] args) {
      int sum=0;

      for(int i=1; i<=10; i++) { // 1~10까지 반복
         sum += i;
         System.out.print(i); // 더하는 수 출력

         if(i<=9) // 1~9까지는 '+' 출력
            System.out.print("+");
         else { // i가 10인 경우
            System.out.print("="); // '=' 출력하고
            System.out.print(sum); // 덧셈 결과 출력
         }
      }
   }
}
```

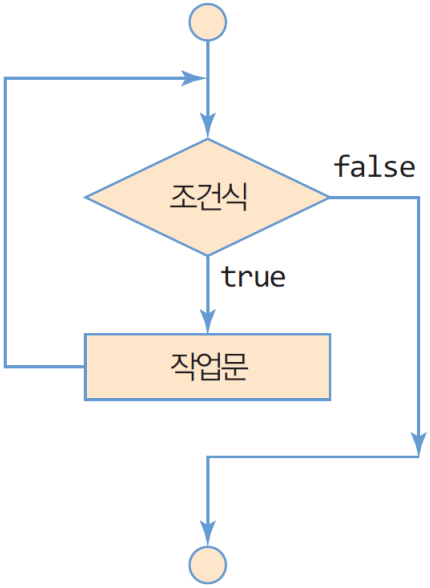
```
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55
```

while 문의 구성


```
while (조건식) {
    ..작업문..
}
```

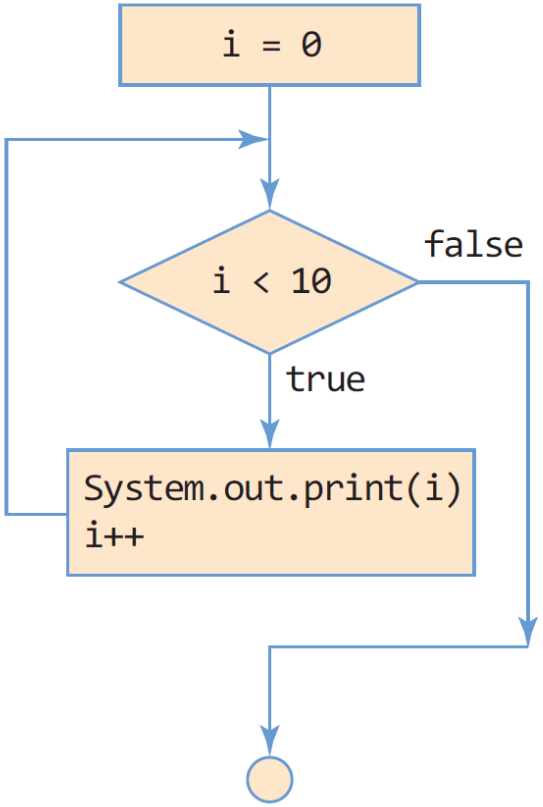
1

2



- 반복 조건이 true이면 반복, false이면 반복 종료
- 반복 조건이 없으면 컴파일 오류
- 처음부터 반복조건을 통과한 후 작업문 수행

while문의 실행 과정을 나타내는 순서도




```
i = 0;
while(i<10) {
    System.out.print(i);
    i++;
}
```

```
0123456789
```

예제 3-2 : -1이 입력될 때까지 입력된 수의 평균 구하기

while문을 이용하여 정수를 여러 개 입력 받고 평균을 출력하라. -1이 입력되면 입력을 종료한다.

```
import java.util.Scanner;
public class WhileSample {
    public static void main(String[] args) {
        int count=0; // count는 입력된 정수의 개수
        int sum=0; // sum은 합
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("정수를 입력하고 마지막에 -1을 입력하세요.");

        int n = scanner.nextInt(); // 정수 입력
        while(n != -1) { // -1이 입력되면 while 문 벗어남
            sum += n;
            count++;
            n = scanner.nextInt(); // 정수 입력
        }
        if(count == 0) System.out.println("입력된 수가 없습니다.");
        else {
            System.out.print("정수의 개수는 " + count + "개이며 ");
            System.out.println("평균은 " + (double)sum/count + "입니다.");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

```
정수를 입력하고 마지막에 -1을 입력하세요.
10 30 –20 40 -1
정수의 개수는 4개이며 평균은 15.0입니다.
```

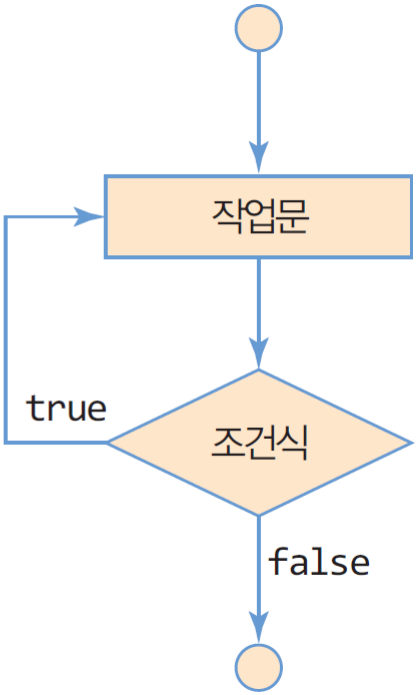
-1은 마지막 입력을 뜻함

do-while 문의 구성


```
do {
    ..작업문..
} while(조건식);
```

1

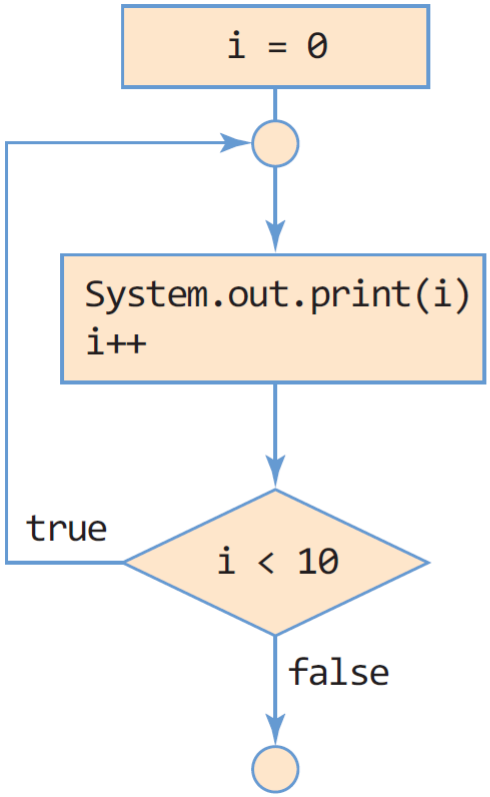
2



- 무조건 최소 한번 작업문 실행

- 반복 조건이 true이면 반복, false이면 반복 종료
- 반복 조건이 없으며 컴파일 오류

do-while문의 실행 과정을 나타내는 순서도




```
i = 0;
do {
    System.out.print(i);
    i++;
} while(i<10);
```

```
0123456789
```

예제 3-3 : a-z까지 출력

do-while 문을 이용하여 'a'부터 'z'까지 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
public class DoWhileSample {
   public static void main (String[] args) {
      char c = 'a';

      do {
         System.out.print(c);
         c = (char) (c + 1);
      } while (c <= 'z');
   }
}
```

```
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
```

중첩 반복

- 중첩 반복
  - 반복문이 다른 반복문을 내포하는 구조
  - 이론적으로는 몇 번이고 중첩 반복 가능
  - 너무 많은 중첩 반복은 프로그램 구조를 복잡하게 하므로 2중 또는 3중 반복이 적당

```
for(int i=0; i<100; i++) { // 100개의 학교 성적을 모두 더한다.
    .....
    for(int j=0; j<10000; j++) { // 10000명의 학생 성적을 모두 더한다.
        .....
        .....
    }
  .....
}
```

10000명의 학생이 있는 100개 대학의 모든 학생 성적의 합을 구할 때,
for 문을 이용한 이중 중첩 구조

예제 3-4 : 2중 중첩을 이용한 구구단

2중 중첩 for문을 사용하여 구구단을 출력하는 프로그램을 작성하시오. 한 줄에 한 단씩 출력한다.

```
public class NestedLoop {
   public static void main(String[] args) {
      for(int i=1; i<10; i++) { // 1단에서 9단
         for(int j=1; j<10; j++) { // 각 단의 구구셈 출력
            System.out.print(i + "*" + j + "=" + i*j); // 구구셈 출력
            System.out.print('₩t'); // 하나씩 탭으로 띄기
         }
         System.out.println(); // 한 단이 끝나면 다음 줄로 커서 이동
      }
   }
}
```

```
1*1=1    1*2=2    1*3=3    1*4=4    1*5=5    1*6=6    1*7=7    1*8=8    1*9=9
2*1=2    2*2=4    2*3=6    2*4=8    2*5=10   2*6=12   2*7=14   2*8=16   2*9=18
3*1=3    3*2=6    3*3=9    3*4=12   3*5=15   3*6=18   3*7=21   3*8=24   3*9=27
4*1=4    4*2=8    4*3=12   4*4=16   4*5=20   4*6=24   4*7=28   4*8=32   4*9=36
5*1=5    5*2=10   5*3=15   5*4=20   5*5=25   5*6=30   5*7=35   5*8=40   5*9=45
6*1=6    6*2=12   6*3=18   6*4=24   6*5=30   6*6=36   6*7=42   6*8=48   6*9=54
7*1=7    7*2=14   7*3=21   7*4=28   7*5=35   7*6=42   7*7=49   7*8=56   7*9=63
8*1=8    8*2=16   8*3=24   8*4=32   8*5=40   8*6=48   8*7=56   8*8=64   8*9=72
9*1=9    9*2=18   9*3=27   9*4=36   9*5=45   9*6=54   9*7=63   9*8=72   9*9=81
```

continue문

- continue 문
  - 반복문을 빠져 나가지 않으면서 다음 반복으로 진행

```
for(초기문; 조건식; 반복 후 작업) {
    .........
    continue;
    .........
}
```

분기

```
while(조건식) {
    .........
    continue;
    .........
}
```

조건식으로 분기

```
do {
    .........
    continue;
    .........
} while(조건식);
```

조건식으로 분기

예제 3-5 : continue 문을 이용하여 양수 합 구하기

5개의 정수를 입력 받고 그 중 양수들만 합하여 출력하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class ContinueExample {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);

      System.out.println("정수를 5개 입력하세요.");
      int sum=0;
      for(int i=0; i<5; i++) {
         int n = scanner.nextInt(); // 키보드에서 정수 입력
         if(n<=0)
            continue; // 양수가 아닌 경우 다음 반복으로 진행
         else
            sum += n; // 양수인 경우 덧셈
      }
      System.out.println("양수의 합은 " + sum);

      scanner.close();
   }
}
```

```
정수를 5개 입력하세요.
5
-2
6
10
-4
양수의 합은 21
```

break문

- break 문
  - 반복문 하나를 완전히 빠져 나갈 때 사용
    - 하나의 반복문만 벗어남
    - 중첩 반복의 경우 안쪽 반복문의 break 문이 실행되면 안쪽 반복문만 벗어남

```
for(초기문; 조건식; 반복 후 작업) {
    ................
    break;
    ................
}
................
```

(a) 현재 반복문 벗어나기

```
for(초기문; 조건식; 반복 후 작업) {
    while(조건식) {
        ................
        break;
        ................
    }
    ................
}
................
```

(b) 중첩 반복에서 안쪽 반복문만 벗어나는 경우

예제 3-6 : break 문을 이용하여 while 문 벗어나기

"exit"이 입력되면 while 문을 벗어나도록 break 문을 활용하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class BreakExample {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);

      System.out.println("exit을 입력하면 종료합니다.");
      while(true) {
         System.out.print(">>");
         String text = scanner.nextLine();
         if(text.equals("exit")) // "exit"이 입력되면 반복 종료
            break; // while 문을 벗어남
      }
      System.out.println("종료합니다...");

      scanner.close();
   }
}
```

문자열 비교 시 equals() 사용

```
exit을 입력하면 종료합니다.
>>edit
>>exit
종료합니다...
```

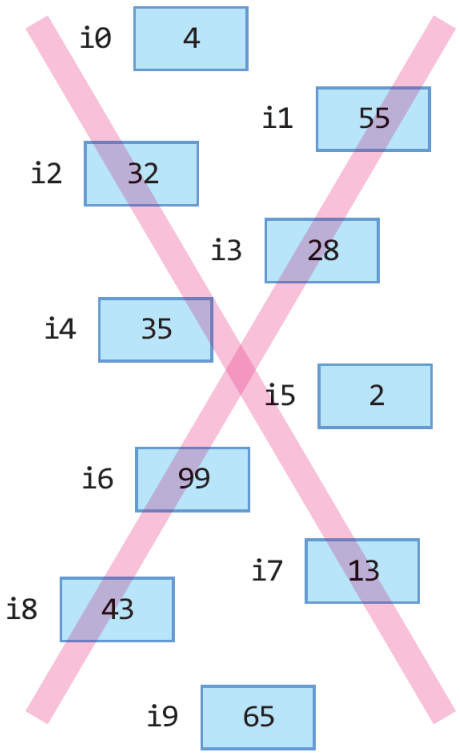
배열이란?

- 배열(array)
  - 인덱스와 인덱스에 대응하는 데이터들로 이루어진 자료 구조
    - 배열을 이용하면 한 번에 많은 메모리 공간 할당 가능
  - 같은 타입의 데이터들이 순차적으로 저장
    - 인덱스를 이용하여 원소 데이터 접근
    - 반복문을 이용하여 처리하기에 적합
  - 배열 인덱스
    - 0부터 시작
    - 인덱스는 배열의 시작 위치에서부터 데이터가 있는 상대 위치

자바 배열의 필요성과 모양

(1) 10개의 정수형 변수를 사용하는 경우

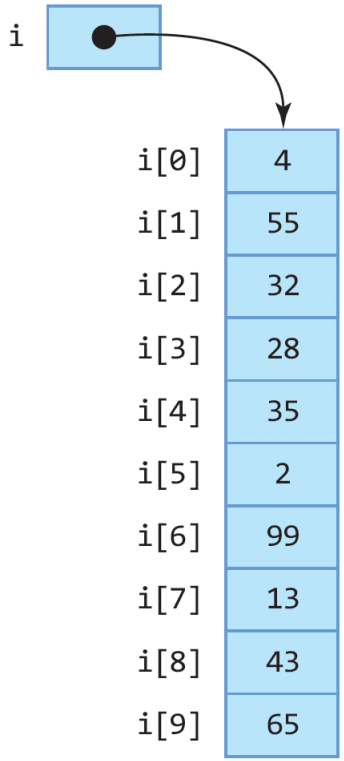
```
int i0, i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8, i9;
```




```
sum = i0+i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7+i8+i9;
```

(2) 10개의 정수로 구성된 배열을 사용하는 경우

```
int i[] = new int[10];
```




```
for(sum=0, n=0; n<10; n++)
    sum += i[n];
```

일차원 배열 만들기

- 배열 선언과 배열 생성의 두 단계 필요
  - 배열 선언

```
int intArray [];
char charArray [];
```

또는

```
int [] intArray;
char [] charArray;
```

  - 배열 생성

```
intArray = new int[10];
charArray = new char[20];
```

또는

```
int intArray[] = new int[10];
char charArray[] = new char[20];
```

  - 선언과 함께 초기화
    - 배열 선언 시 값 초기화

```
int intArray[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; // 초기화된 값의 개수(10)만큼의 배열 생성
```

  - 잘못된 배열 선언

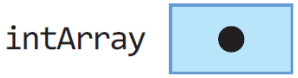
int intArray~~[10];~~ // 컴파일 오류. 배열의 크기를 지정하면 안됨

레퍼런스 변수와 배열

(1) 배열에 대한 레퍼런스 변수 intArray 선언

```
int intArray [];
```

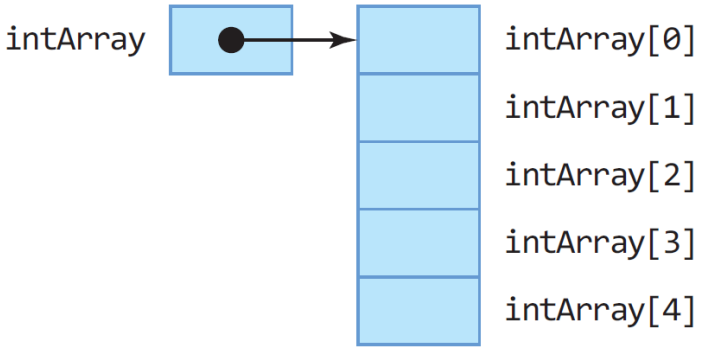
배열 타입 | 배열에 대한 레퍼런스 변수 | 배열 선언



(2) 배열 생성

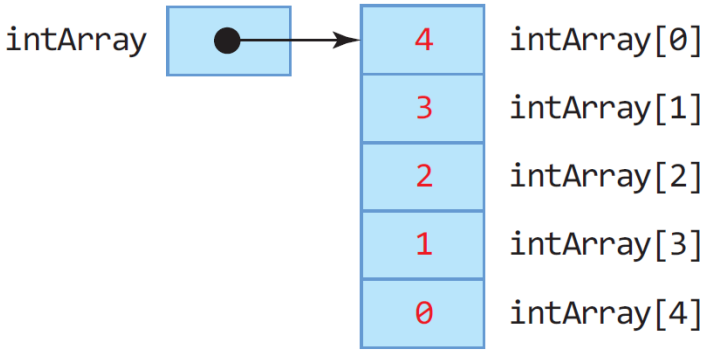
```
intArray = new int [5];
```

배열에 대한 레퍼런스 변수 | 배열 생성 | 타입 | 원소 개수

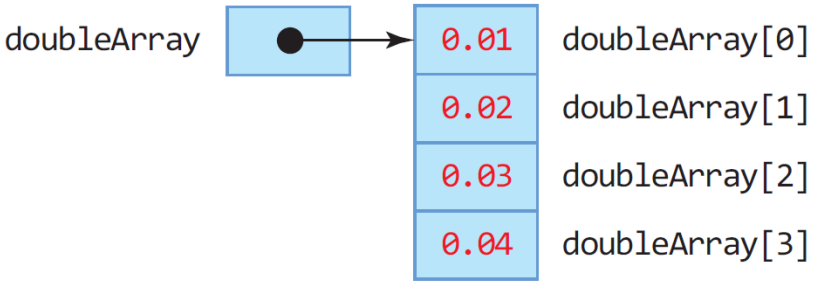


배열을 초기화하면서 생성한 결과


```
int intArray[] = {4, 3, 2, 1, 0};
```




```
double doubleArray[] = {0.01, 0.02, 0.03, 0.04};
```



배열 인덱스와 원소 접근

- 배열 원소 접근
  - 배열 변수명과 [] 사이에 원소의 인덱스를 적어 접근
    - 배열의 인덱스는 0부터 시작
    - 배열의 마지막 항목의 인덱스는 (배열 크기 – 1)

```
int intArray [] = new int[5]; // 원소가 5개인 배열 생성. 인덱스는 0~4까지 가능
intArray[0] = 5; // 원소 0에 5 저장
intArray[3] = 6; // 원소 3에 6 저장
int n = intArray[3]; // 원소 3의 값을 읽어 n에 저장. n은 6이 됨
```

  - 인덱스의 범위

오류

```
n = intArray[-2]; // 실행 오류. 인덱스로 음수 사용 불가
n = intArray[5]; // 실행 오류. 5는 인덱스의 범위(0~4)를 넘었음
```

  - 반드시 배열 생성 후 접근

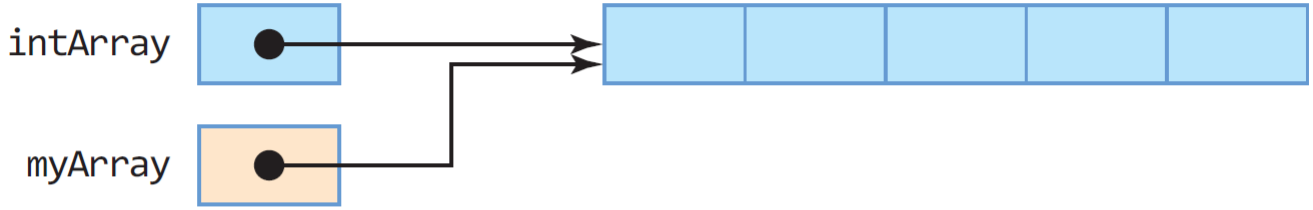
오류

```
int intArray [];
intArray[1] = 8; // 오류, 생성 되지 않은 배열 사용
```

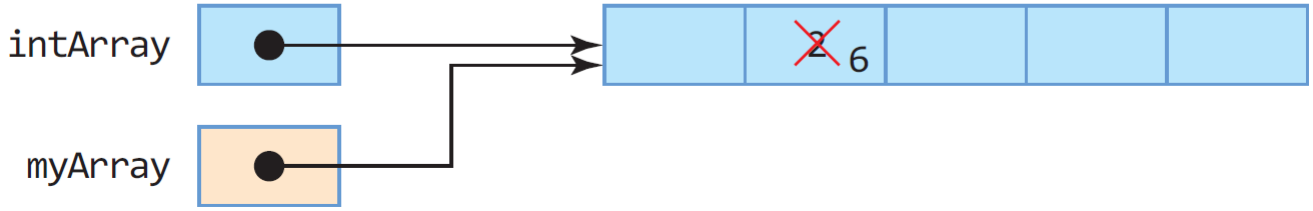
레퍼런스 치환과 배열 공유

- 하나의 배열을 다수의 레퍼런스가 참조 가능

```
int intArray[] = new int[5];
int myArray[] = intArray;
```




```
intArray[1] = 2;
myArray[1] = 6;
```



예제 3-7 : 배열에 입력받은 수 중 제일큰수 찾기

양수 5개를 입력 받아 배열에 저장하고, 제일 큰 수를 출력하는 프로그램을 작성하라.

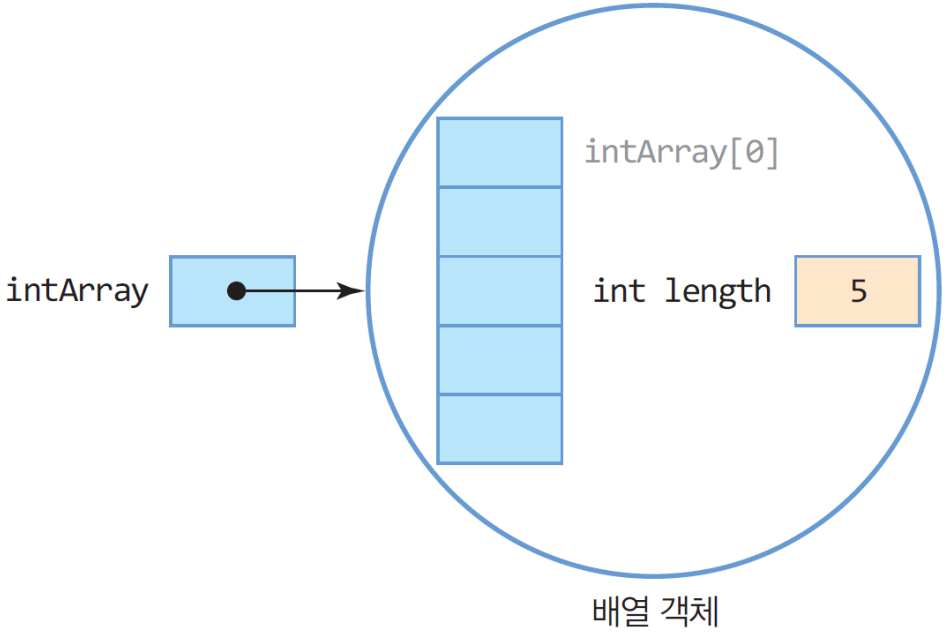
```
import java.util.Scanner;

public class ArrayAccess {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int intArray[] = new int[5]; // 배열 생성

        int max=0;      // 현재 가장 큰 수
        System.out.println("양수 5개를 입력하세요.");
        for(int i=0; i<5; i++) {
            intArray[i] = scanner.nextInt(); // 입력받은 정수를 배열에 저장
            if(intArray[i] >max) // intArray[i]가 현재 가장 큰 수보다 크면
                max = intArray[i]; // intArray[i]를 max로 변경
        }
        System.out.print("가장 큰 수는 " + max + "입니다.");

        scanner.close();
    }
}
```

```
양수 5개를 입력하세요.
1
39
78
100
99
가장 큰 수는 100입니다.
```

배열의 크기, length 필드

- 배열은 자바에서 객체로 관리
  - 배열 객체 내에 length 필드는 배열의 크기를 나타냄

```
int intArray[];
intArray = new int[5];

int size = intArray.length;
// size는 5
```



예제 3-8 : 배열 원소의 평균 구하기

배열의 length 필드를 이용하여 배열 크기만큼 정수를 입력 받고 평균을 구하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class ArrayLength {
    public static void main(String[] args) {
        int intArray[] = new int[5]; // 배열의 선언과 생성
        int sum=0;

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(intArray.length + "개의 정수를 입력하세요>>");
        for(int i=0; i<intArray.length; i++)
            intArray[i] = scanner.nextInt(); // 키보드에서 입력받은 정수 저장

        for(int i=0; i<intArray.length; i++)
            sum += intArray[i]; // 배열에 저장된 정수 값을 더하기

        System.out.print("평균은 " + (double)sum/intArray.length);
        scanner.close();
    }
}
```

```
5개의 정수를 입력하세요>> 2 3 4 5 9
평균은 4.6
```

배열과 for-each 문

- for-each 문
  - 배열이나 나열(enumeration)의 각 원소를 순차적으로 접근하는데 유용한 for 문

```
int[] num = { 1,2,3,4,5 };
int sum = 0;
for (int k : num) // 반복될 때마다 k는 num[0], num[1], ..., num[4] 값으로 설정
   sum += k;
System.out.println("합은 " + sum);
```

```
합은 15
```

```
String names[] = { "사과", "배", "바나나", "체리", "딸기", "포도" } ;
for (String s : names) // 반복할 때마다 s는 names[0], names[1], ..., names[5] 로 설정
   System.out.print(s + " ");
```

```
사과 배 바나나 체리 딸기 포도
```

```
enum Week { 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 }
for (Week day : Week.values()) // 반복될 때마다 day는 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일로 설정
   System.out.print(day + "요일 ");
```

```
월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
```

예제 3-9 : for-each 문 활용

for-each 문을 활용하는 사례를 보자.

```
public class foreachEx {
    enum Week { 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 }

    public static void main(String[] args) {
        int [] n = { 1,2,3,4,5 };
        String names[] = { "사과", "배", "바나나", "체리", "딸기", "포도" } ;

        int sum = 0;
        // 아래 for-each에서 k는 n[0], n[1], ..., n[4]로 반복
        for (int k : n) {
            System.out.print(k + " "); // 반복되는 k 값 출력
            sum += k;
        }
        System.out.println("합은" + sum);

        // 아래 for-each에서 s는 names[0], names[1], ..., names[5]로 반복
        for (String s : names)
            System.out.print(s + " ");
        System.out.println();

        // 아래 for-each에서 day는 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 값으로 반복
        for (Week day : Week.values())
            System.out.print(day + "요일 ");
        System.out.println();
    }
}
```

```
1 2 3 4 5 합은 15
사과 배 바나나 체리 딸기 포도
월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
```

2차원 배열

2차원 배열 선언

```
int        intArray [][];
char       charArray [][];
double     doubleArray [][];
```

또는

```
int [][]      intArray;
char [][]     charArray;
double[][]    doubleArray;
```

2차원 배열 생성

```
intArray = new int[2][5];
charArray = new char[5][5];
doubleArray = new double[5][2];
```

또는

```
int       intArray[][] = new int[2][5];
char      charArray[][] = new char[5][5];
double    doubleArray[][] = new double[5][2];
```

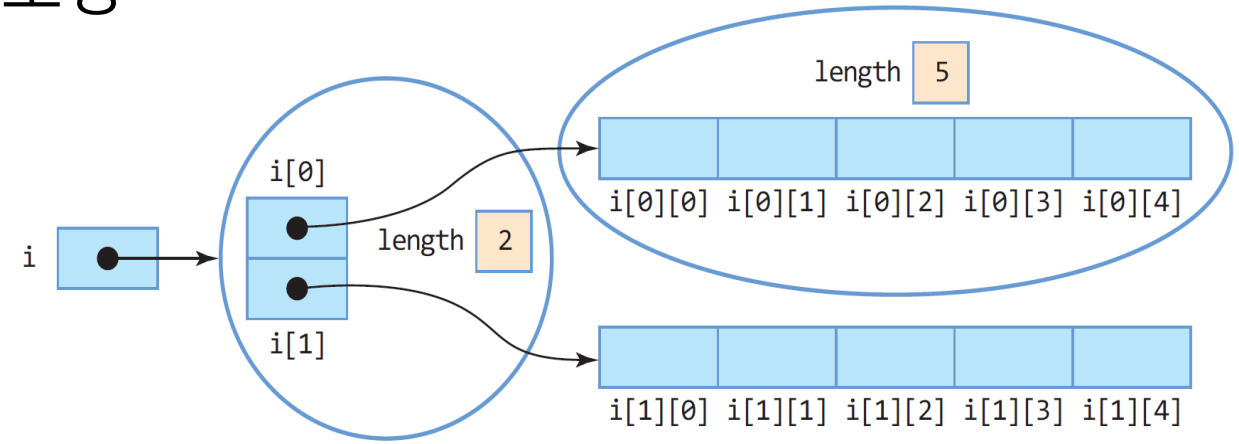
2차원 배열 선언, 생성, 초기화

```
int intArray[][] = {{0,1,2},{3,4,5},{6,7,8}};
char charArray[][] = {{'a', 'b', 'c'},{'d', 'e', 'f'}};
double doubleArray[][] = {{0.01, 0.02}, {0.03, 0.04}};
```

2차원 배열의 모양과 length 필드

- 2차원 배열의 모양

```
int i[][] = new int[2][5];
int size1 = i.length; // 2
int size2 = i[0].length; // 5
int size3 = i[1].length; // 5
```



- 2차원 배열의 length
  - i.length -> 2차원 배열의 행의 개수로서 2
  - i[n].length는 n번째 행의 열의 개수
    - i[0].length -> 0번째 행의 열의 개수로서 5
    - i[1].length -> 1번째 행의 열의 개수로서 5

예제 3-10 : 2차원 배열로 4년 평점 구하기

2차원 배열에 학년별로 1,2학기 성적으로 저장하고, 4년간 전체 평점 평균을 출력하라.

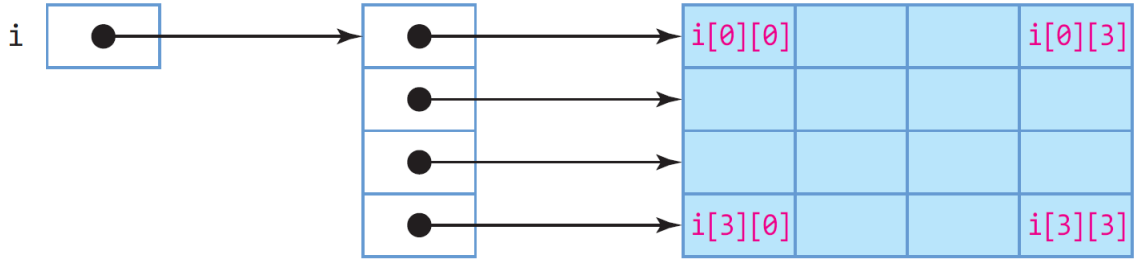
```
public class ScoreAverage {
   public static void main(String[] args) {
      double score[][] = {{3.3, 3.4},      // 1학년 1, 2학기 평점
                          {3.5, 3.6},     // 2학년 1, 2학기 평점
                          {3.7, 4.0},     // 3학년 1, 2학기 평점
                          {4.1, 4.2} };  // 4학년 1, 2학기 평점
      double sum=0;
      for(int year=0; year<score.length; year++) // 각 학년별로 반복
         for(int term=0; term<score[year].length; term++) // 각 학년의 학기별로 반복
            sum += score[year][term]; // 전체 평점 합

      int n=score.length; // 배열의 행 개수, 4
      int m=score[0].length; // 배열의 열 개수, 2
      System.out.println("4년 전체 평점 평균은 " + sum/(n*m));
   }
}
```

```
4년 전체 평점 평균은 3.725
```

비정방형 배열

- 정방형 배열
  - 각 행의 열의 개수가 같은 배열

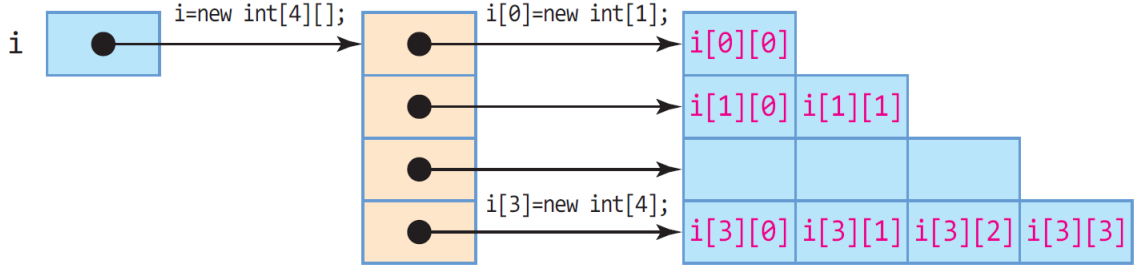
```
int i[][];
i = new int[4][4];
```



정방형

- 비정방형 배열
  - 각 행의 열의 개수가 다른 배열
  - 비정방형 배열의 생성

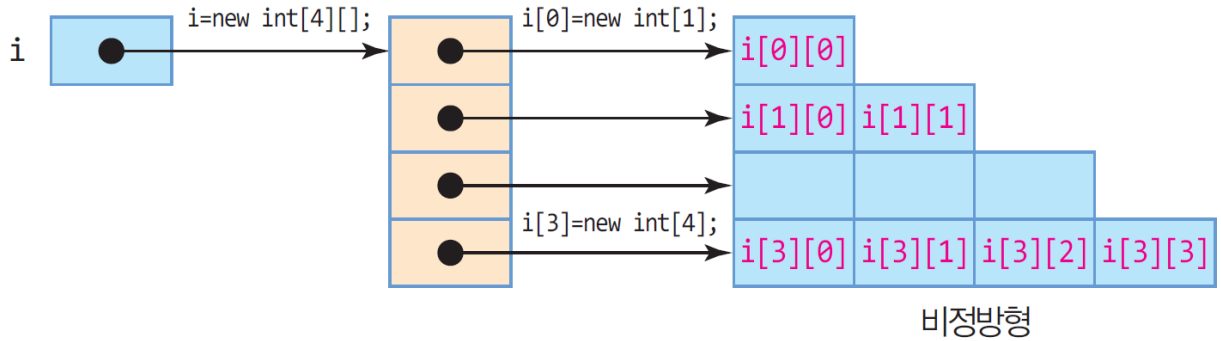
```
int i[][];
i = new int[4][];

i[0] = new int[1];
i[1] = new int[2];
i[2] = new int[3];
i[3] = new int[4];
```



비정방형

비정방형 배열의 length


```
int i[][];
i = new int[4][];

i[0] = new int[1];
i[1] = new int[2];
i[2] = new int[3];
i[3] = new int[4];
```



- 비정방형 배열의 length
  - i.length -> 2차원 배열의 행의 개수로서 4
  - i[n].length는 n번째 행의 열의 개수
    - i[0].length -> 0번째 행의 열의 개수로서 1
    - i[1].length -> 1번째 행의 열의 개수로서 2
    - i[2].length -> 2번째 행의 열의 개수로서 3
    - i[3].length -> 3번째 행의 열의 개수로서 4

예제 3-11 : 비정방형 배열의 생성과 접근

다음 그림과 같은 비정방형 배열을 만들어 값을 초기화하고 출력하시오.

10	11	12
20	21	
30	31	32
40	41	

```
public class IrregularArray {
   public static void main (String[] args) {
      int intArray[][] = new int[4][];
      intArray[0] = new int[3];
      intArray[1] = new int[2];
      intArray[2] = new int[3];
      intArray[3] = new int[2];

      for (int i = 0; i < intArray.length; i++)
         for (int j = 0; j < intArray[i].length; j++)
            intArray[i][j] = (i+1)*10 + j;

      for (int i = 0; i < intArray.length; i++) {
         for (int j = 0; j < intArray[i].length; j++)
            System.out.print(intArray[i][j]+" ");
         System.out.println();
      }
   }
}
```

```
10 11 12
20 21
30 31 32
40 41
```

메소드에서 배열 리턴

- 메소드의 배열 리턴
  - 배열의 레퍼런스 리턴
  - 메소드의 리턴 타입
    - 메소드의 리턴 타입과 리턴 받는 배열 타입과 일치
    - 리턴 타입에 배열의 크기를 지정하지 않음

리턴 타입

메소드 이름

```
int[] makeArray() {
    int temp[] = new int[4];
    return temp;
}
```

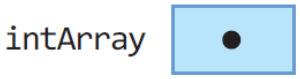
배열 리턴

```
int [] intArray;
intArray = makeArray();
```

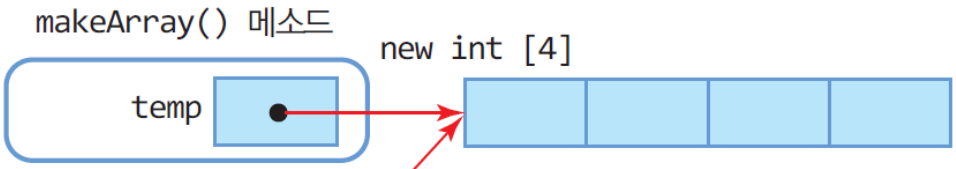
배열 리턴 과정


```
int[] makeArray() {
    int temp[] = new int[4];
    return temp;
}
```

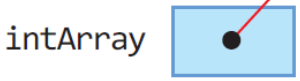
(1) `int[] intArray;`



(2) `makeArray(); // 메소드 실행`



(3) intArray에 temp 값 치환



(4) `intArray[0] = 5;`
`...`
`intArray[3] = 8;`

예제 3-12 : 배열 리턴

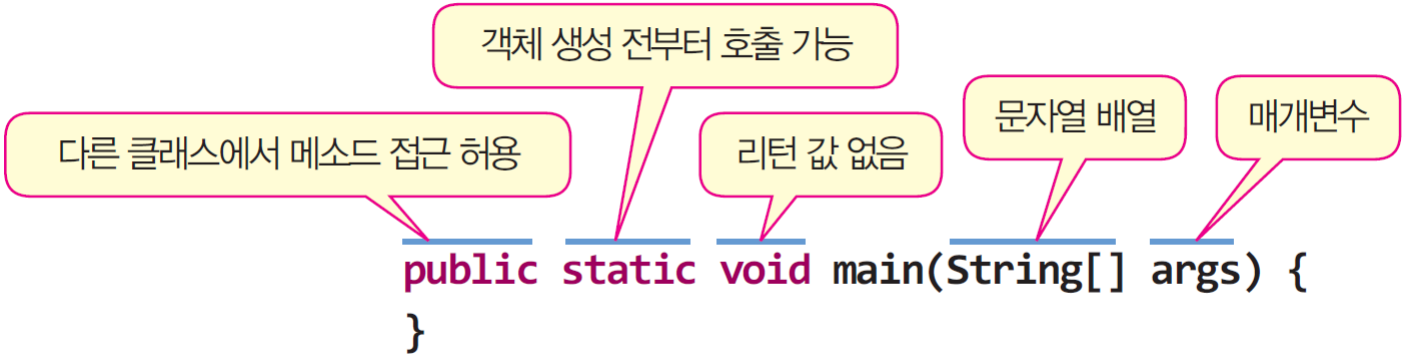
정수 4개를 가지는 일차원 배열을 생성하고 1,2,3,4로 초기화한 다음, 배열을 리턴하는 makeArray()를 작성하고, 이 메소드로부터 배열을 전달받아 값을 출력하는 프로그램을 작성하라.

```
public class ReturnArray {

   static int[] makeArray() { // 정수형 배열을 리턴하는 메소드
      int temp[] = new int[4]; // 배열 생성
      for (int i=0; i<temp.length; i++)
         temp[i] = i; // 배열의 원소를 0, 1, 2, 3으로 초기화
      return temp; // 배열 리턴
   }

   public static void main (String[] args) {
      int intArray[]; // 배열 레퍼런스 변수 선언
      intArray = makeArray(); // 메소드로부터 배열 전달받음
      for (int i=0; i<intArray.length; i++)
         System.out.print(intArray[i] + " "); // 배열 모든 원소 출력
   }
}
```

```
0 1 2 3
```

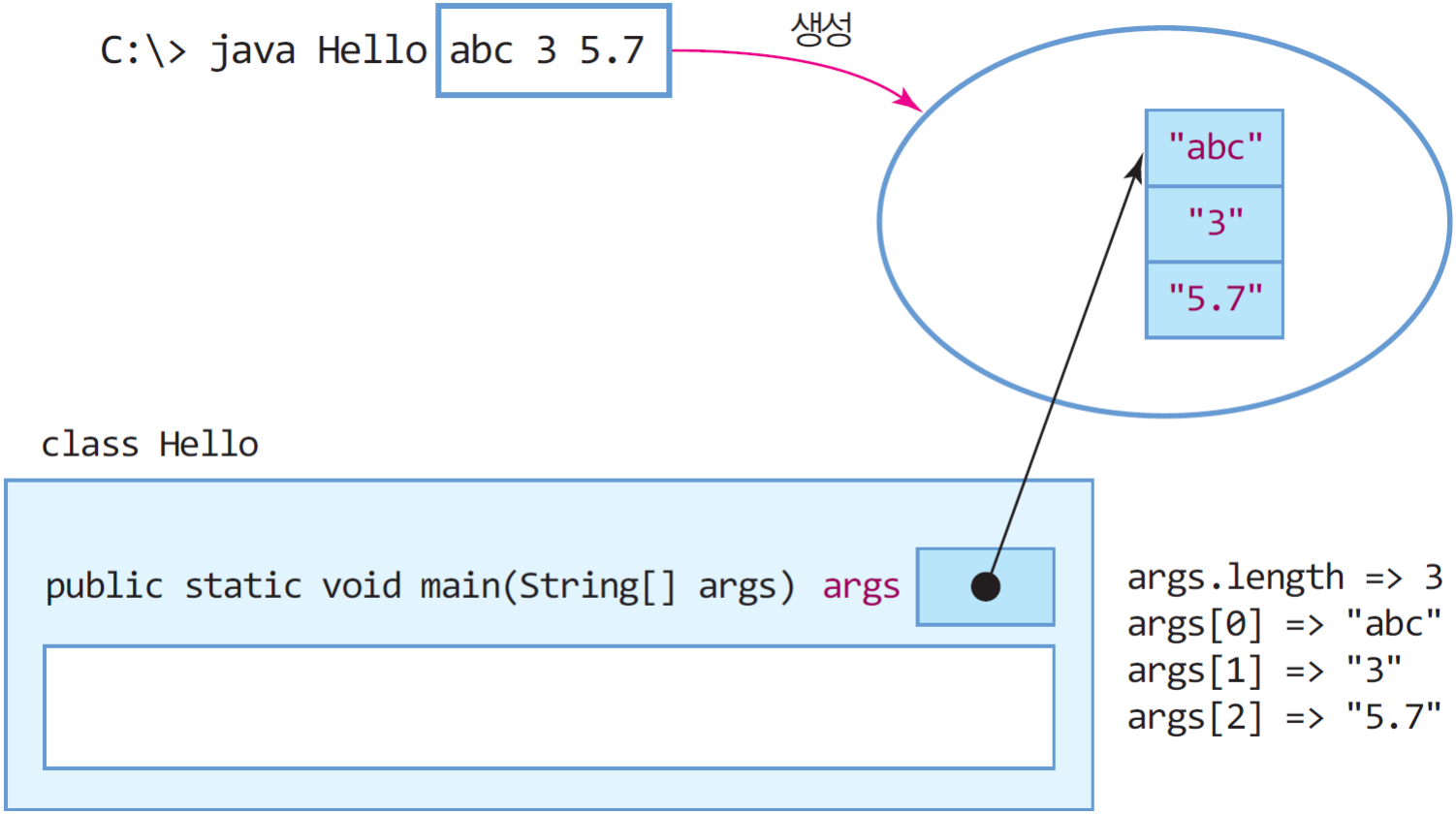
main() 메소드

- main()은 자바 응용프로그램의 실행 시작 메소드
- main()의 원형
  - 반드시 static
  - 반드시 public
  - 반드시 void
  - 반드시 매개 변수 타입은 문자열 배열



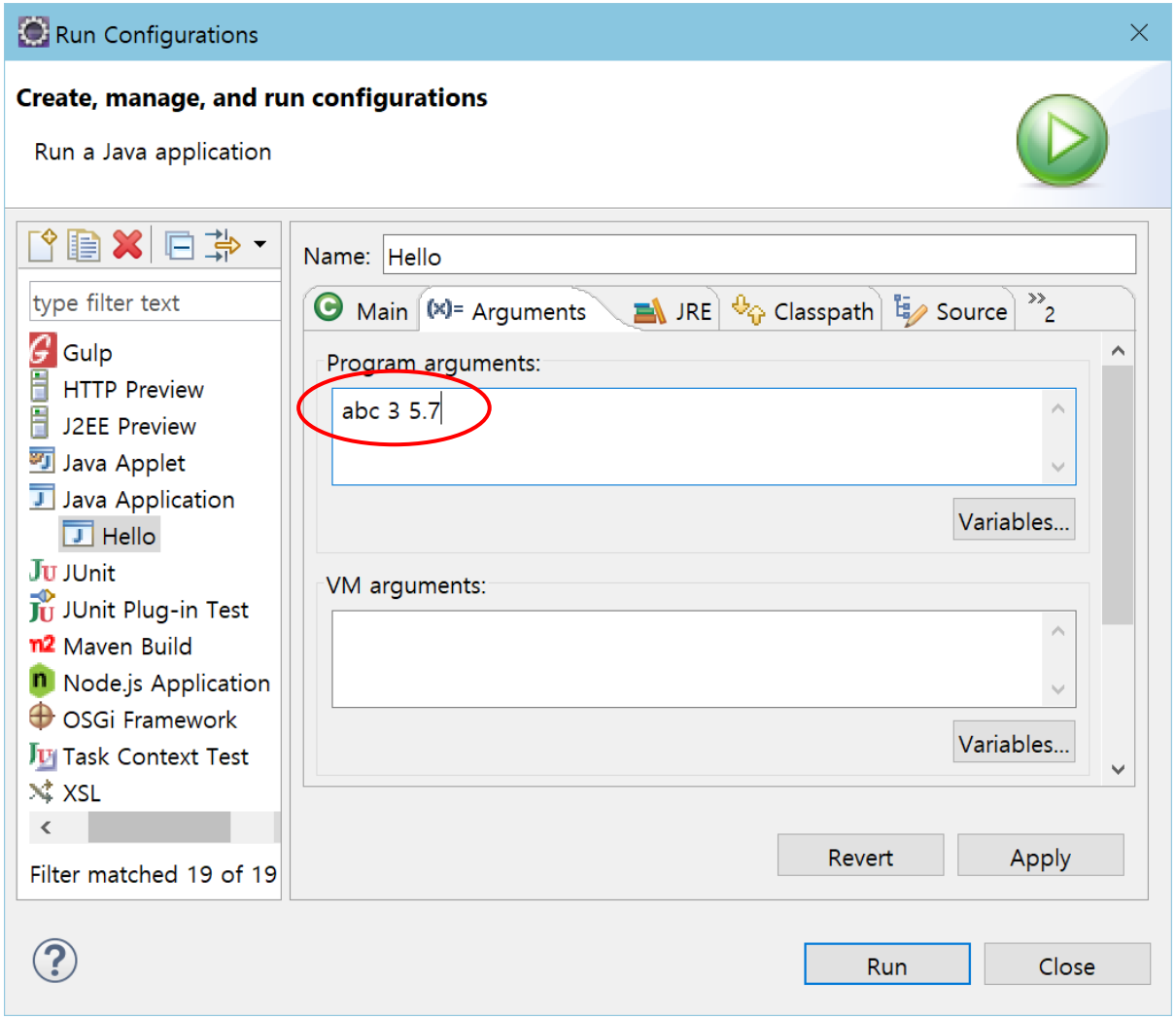
main(string [] args) 메소드의 인자 전달

- main() 메소드의 매개변수로 명령행 인자의 전달



이클립스에서 main() 메소드의 인자전달

Run 메뉴의
Run Configurations
항목에서
main() 메소드의
인자 나열

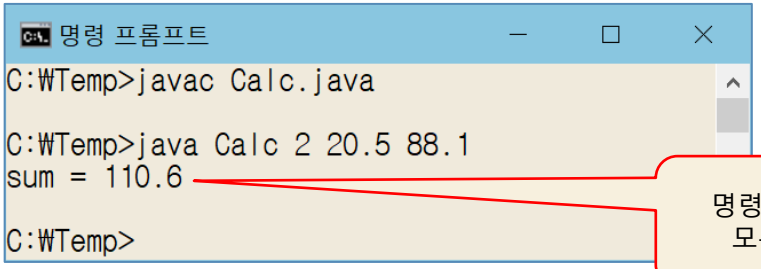


예제 3-13 : main()에서 명령행 인자의 합 계산

사용자가 명령행에 입력한 여러 개의 실수를 main() 메소드에서 전달받아 합을 구하는 프로그램을 작성하라.

```
public class Calc {
   public static void main (String[] args) {
      double sum = 0.0;

      for (int i=0; i<args.length; i++) // 인자 개수만큼 반복
         sum += Double.parseDouble(args[i]); // 문자열을 실수(double 타입)로 변환하여 합산

      System.out.println("합계 :" + sum);
   }
}
```

Double.parseDouble()는 매개변수로 주어진 문자열을 실수로 변환. Double.parseDouble("20.5") 은 실수 20.5 리턴



명령행 인자 2 20.5 88.1을 모두 합하여 110.6 출력

자바의 예외 처리

- 컴파일 오류
  - 문법에 맞지 않게 작성된 코드
  - 컴파일할 때 발견
- 예외(Exception)
  - 오동작이나 결과에 악영향을 미칠 수 있는 실행 중 발생한 오류
    - 정수를 0으로 나누는 경우
    - 배열보다 큰 인덱스로 배열의 원소를 접근하는 경우
    - 존재하지 않는 파일을 읽으려고 하는 경우
    - 정수 입력을 기다리는 코드가 실행되고 있을 때, 문자가 입력된 경우
  - 자바에서 예외 처리 가능
    - 예외 발생 -> 자바 플랫폼 인지 -> 응용프로그램에서 전달
      - 응용프로그램이 예외를 처리하지 않으면, 응용프로그램 강제 종료

예제 3-14 : 0으로 나누기 예외 발생으로 프로그램이 강제 종료되는 경우

두 정수를 입력 받아 나눗셈을 하고 몫을 구하는 프로그램 코드이다. 사용자가 나누는 수에 0을 입력하면 ArithmeticException 예외가 발생하여 프로그램이 강제 종료된다.

```
import java.util.Scanner;

public class DivideByZero {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int dividend; // 나뉨수
        int divisor; // 나눗수

        System.out.print("나뉨수를 입력하시오:");
        dividend = scanner.nextInt(); // 나뉨수 입력
        System.out.print("나눗수를 입력하시오:");
        divisor = scanner.nextInt(); // 나눗수 입력
        System.out.println(dividend+"를 "+ divisor + "로 나누면 몫은 " +
                dividend/divisor + "입니다.");
        scanner.close();
    }
}
```

divisor가 0이므로 예외 발생

```
나뉨수를 입력하시오:100
나눗수를 입력하시오:0
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
at DivideByZero.main(ExceptionExample1.java:14)
```

예외 처리, try-catch-finally 문

- 예외 처리
  - 예외가 발생할 때 대응하는 응용프로그램 코드
  - try-catch-finally 문 사용
    - finally 블록은 생략 가능

```
try {
        예외가 발생할 가능성이 있는 실행문(try 블록)
}
catch (처리할 예외 타입 선언) {
        예외 처리문(catch 블록)
}
finally {
        예외 발생 여부와 상관없이 무조건 실행되는 문장
        (finally 블록)
}
```

생략 가능

예외에 따른 제어의 흐름

try블록에서 예외가 발생하지 않은 정상적인 경우

```
try {
  ....
  실행문
  ....
}
catch (처리할 예외 타입 선언)
{
   예외 처리문
}
finally {
  finally 블록 문
}
```

try블록에서 예외가 발생한 경우

```
try {
   실행문
   ....
}
catch (처리할 예외 타입 선언)
{
  예외 처리문
}
finally {
  finally 블록 문
}
```

예외발생

자바의 예외 클래스

□ 자주 발생하는 예외

예외 타입(예외 클래스)	예외 발생 경우	패키지
ArithmeticException	정수를 0으로 나눌 때 발생	java.lang
NullPointerException	null 레퍼런스를 참조할 때 발생	java.lang
ClassCastException	변환할 수 없는 타입으로 객체를 변환할 때 발생	java.lang
OutOfMemoryError	메모리가 부족한 경우 발생	java.lang
ArrayIndexOutOfBoundsException	배열의 범위를 벗어난 접근 시 발생	java.lang
IllegalArgumentException	잘못된 인자 전달 시 발생	java.lang
IOException	입출력 동작 실패 또는 인터럽트 시 발생	java.io
NumberFormatException	문자열이 나타내는 숫자와 일치하지 않는 타입의 숫자로 변환 시 발생	java.lang
InputMismatchException	Scanner 클래스의 nextInt()를 호출하여 정수로 입력받고자 하였지만, 사용자가 'a' 등과 같이 문자를 입력한 경우	java.util

예제 3-15 : 0으로 나눌 때 발생하는 ArithmeticException 예외 처리

try-catch 블록을 이용하여 예제 3-14를 수정하여, 정수를 0으로 나누는 경우에 "0으로 나눌 수 없습니다!"를 출력하고 다시 입력 받는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class DevideByZeroHandling {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        while(true) {
            System.out.print("나뉨수를 입력하시오:");
            int dividend = scanner.nextInt(); // 나뉨수 입력
            System.out.print("나눗수를 입력하시오:");
            int divisor = scanner.nextInt(); // 나눗수 입력
            try {
                System.out.println(dividend + "를 "+ divisor + "로 나누면 몫은 " + dividend/divisor + "입니다.");
                break; // 정상적인 나누기 완료 후 while 벗어나기
            }
            catch(ArithmeticException e) { // ArithmeticException 예외 처리 코드
                System.out.println("0으로 나눌 수 없습니다! 다시 입력하세요");
            }
        }
        scanner.close();
    }
}
```

ArithmeticException 예외 발생

```
나뉨수를 입력하시오:100
나눗수를 입력하시오:0
0으로 나눌 수 없습니다! 다시 입력하세요
나뉨수를 입력하시오:100
나눗수를 입력하시오:5
100를 5로 나누면 몫은 20입니다.
```

예제 3-16 : 범위를 벗어난 배열의 접근

배열의 인덱스가 범위를 벗어날 때 발생하는 ArrayIndexOutOfBoundsException을 처리하는 프로그램을 작성하시오.

```
public class ArrayException {
   public static void main (String[] args) {
      int[] intArray = new int[5];
      intArray[0] = 0;
      try {
         for (int i=0; i<5; i++) {
            intArray[i+1] = i+1 + intArray[i];
            System.out.println("intArray["+i+"]"+"="+intArray[i]);
         }
      }
      catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
         System.out.println("배열의 인덱스가 범위를 벗어났습니다.");
      }
   }
}
```

i가 4일 때
ArrayIndexOutOfBoundsException
예외 발생

```
intArray[0]=0
intArray[1]=1
intArray[2]=3
intArray[3]=6
배열의 인덱스가 범위를 벗어났습니다.
```

예제 3-17 : 입력오류시발생하는 예외(InputMismatchException)

3개의 정수를 입력받아 합을 구하는 프로그램을 작성하라. 사용자가 정수가 아닌 문자를 입력할 때 발생하는 InputMismatchException 예외를 처리하여 다시 입력받도록 하라.

```
import java.util.Scanner;
import java.util.InputMismatchException;

public class InputException {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("정수 3개를 입력하세요");
        int sum=0, n=0;
        for(int i=0; i<3; i++) {
            System.out.print(i+">>");
            try {
                n = scanner.nextInt(); // 정수 입력
            }
            catch(InputMismatchException e) {
                System.out.println("정수가 아닙니다. 다시 입력하세요!");
                scanner.next(); // 입력 스트림에 있는 정수가 아닌 토큰을 버린다.
                i--; // 인덱스가 증가하지 않도록 미리 감소
                continue; // 다음 루프
            }
            sum += n; // 합하기
        }
        System.out.println("합은 " + sum);
        scanner.close();
    }
}
```

사용자가 문자를 입력하면 InputMismatchException 예외 발생

```
정수 3개를 입력하세요
0>>5
1>>R
정수가 아닙니다. 다시 입력하세요!
1>>4
2>>6
합은 15
```

예제 3-18 : 정수가 아닌 문자열을 정수로 변환할 때 예외 발생(NumberFormatException)

문자열을 정수로 변환할 때 발생하는 NumberFormatException을 처리하는 프로그램을 작성하라.

```
public class NumException {
   public static void main (String[] args) {
      String[] stringNumber = {"23", "12", "3.141592", "998"};

      int i=0;
      try {
         for (i=0; i<stringNumber.length; i++) {
            int j = Integer.parseInt(stringNumber[i]);
            System.out.println("숫자로 변환된 값은 " + j);
         }
      }
      catch (NumberFormatException e) {
         System.out.println(stringNumber[i] + "는 정수로 변환할 수 없습니다.");
      }
   }
}
```

"3.141592"를 정수로 변환할 때 NumberFormatException 예외 발생

```
숫자로 변환된 값은 23
숫자로 변환된 값은 12
3.141592는 정수로 변환할 수 없습니다.
```